

Commande d'ouvrants pilotés automobiles :

On note $v(t)$ la vitesse de déplacement en translation de la vitre et $\omega_m(t)$ la vitesse angulaire du moteur.

Q1 : Déterminer l'expression littérale du rapport de réduction r (roue et vis + poulie) tel que $v(t) = r \cdot \omega_m(t)$. Effectuer l'application numérique.

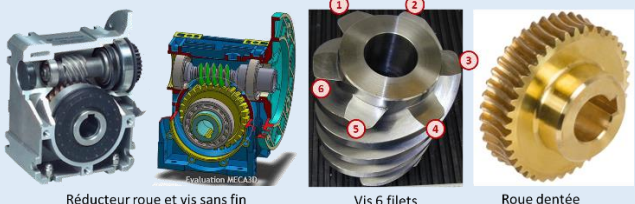
On a :

$$v(t) = \frac{D}{2} \omega_p(t) = \frac{D}{2Z} \omega_m(t)$$

$$v(t) = 20,75 \cdot \frac{1}{53} \omega_m(t) = 0,39 \omega_m(t)$$

$r = \frac{D}{2Z}$	$r = 0,39 \text{ mm}$
--------------------	-----------------------

Rappels :
Roues et vis sans fin



Rapport de réduction réducteur roue et vis sans fin :

$$r_{rv} = \frac{\text{nombre filets}}{\text{nombre dents}}$$

Câble (vitesse de câble v_c) et poulie (taux de rotation ω_p)



$$v_c = R_p \omega_p$$

Q2 : Quels sont les intérêts d'utiliser deux capteurs, plutôt qu'un seul, placés en quadrature ?

L'utilisation de deux capteurs en quadrature a pour avantage d'une part de multiplier par 2 la résolution du capteur. D'autre part, l'utilisation de deux capteurs permet la détection du sens de rotation du rotor.

Compte-tenu des capteurs utilisés, il est possible d'obtenir une précision de 1/8e de tour du moteur.

Q3 : Déterminer le plus petit déplacement de la vitre en mm qu'il est possible de mesurer avec ce capteur.

On peut mesurer 1/8ème de tour soit 0,785 rad. D'après la valeur de r calculée initialement, on a un plus petit déplacement mesurable de $\Delta z = 0,3 \text{ mm/impulsion}$.

Q4 : En prenant une raideur d'obstacle $k = 20 \text{ N/mm}$ correspondant à la dernière phalange de l'auriculaire, combien d'impulsions auront été comptées à partir du moment où la phalange commence à être écrasée jusqu'à ce que l'effort dans la phalange soit de 50 N (norme anti-pincement) ? Commenter ce résultat.

Pour atteindre un effort résistant $F_r = 50 \text{ N}$, il faut que la vitre se déplace de la distance $d = F_r/k = 2,5 \text{ mm}$. Cela correspond à $N_{imp} = \frac{d}{\Delta z} = 8,3 \text{ impulsions}$. On pourra prendre 8 impulsions pour avoir une légère marge de sécurité.

Q5 : En supposant que le moteur tourne parfaitement à la vitesse nominale de 300 rad/s, déterminer le nombre d'impulsions moyen N_{moy} mesuré à chaque période d'échantillonnage.

On note :

- T_{ech} la période d'échantillonnage égale à 10ms
- $\Delta\theta$ le pas angulaire par impulsion (en rad/impulsion) : $\Delta\theta = \frac{2\pi}{8}$
- Δt_{imp} la durée d'une impulsion (en s/impulsion) : $\Delta t_{imp} = \frac{\Delta\theta}{\omega}$
- Le nombre d'impulsion moyen par durée d'échantillonnage est donné par : $N_{moy} = \frac{T_{ech}}{\Delta t_{imp}}$
- On a alors : $N_{moy} = \frac{8 \cdot \omega \cdot T_{ech}}{2\pi} = 3,82 \text{ impulsions}$

Le nombre N réellement utilisé par le programme est un entier égal, soit à l'entier immédiatement inférieur à N_{moy} , soit à l'entier immédiatement supérieur, il y a donc deux valeurs possibles pour la vitesse de rotation du moteur.

Q6 : Déterminer ces deux valeurs extrêmes en tours/min. Conclure quant à la pertinence d'utiliser la variation de la vitesse pour obtenir un résultat fiable pour la détection.

On a alors $N_{moy}^{min} = 3$ et $N_{moy}^{max} = 4$

On trouve donc :

$$\omega_{\min} = \frac{\pi N_{\text{moy}}^{\min}}{4 \cdot T_{\text{ech}}} = 235,6 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{\max} = \frac{\pi N_{\text{moy}}^{\max}}{4 \cdot T_{\text{ech}}} = 314,2 \text{ rad/s}$$

La variation de vitesse mesurée est assez importante.

On obtient une erreur de mesure de : $\frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega} = \frac{\pi}{4 \cdot T_{\text{ech}} \omega} = 22,4\%$

De plus ces résultats ne sont valables qu'à vitesse constante, cette méthode est donc peu satisfaisante.

Q7 : Donner l'expression des deux conditions notées « transition 1 » et « transition 2 » permettant de passer de l'état montée à l'état arrêt directement.

On passe de la montée à l'arrêt :

- ☐ quand on arrive en haut : *transition1 : fin course = 1 ;*
- ☐ quand on ré-appuie sur le bouton haut : *bouton haut = 1 ;*

Q8 : Compléter le chronogramme ci-dessous en indiquant par des créneaux les durées pendant lesquelles un état est activé et l'évolution du contenu de la variable N. La durée de l'alarme et de l'arrêt est supposée très faible et sera représentée par un dirac (une impulsion).

